

Informe 2: Conversión RF_EC

Fabian Andres Amador Ballesteros - 2204215

Carlos David Cuadros Sanabria - 2201524

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

https://github.com/Carlos-Cuadros240/CommII_A1_G2/tree/Practica_2

4 DE OCTUBRE 2025

1. Abstract

This study presents the analysis, representation, and conversion of radio frequency (RF) signals into their complex envelope (CE) form using the GNU Radio platform. The work emphasizes the examination of digital modulation schemes—namely On-Off Keying (OOK), Binary Phase Shift Keying (BPSK), and Frequency Shift Keying (FSK)—by evaluating their performance in both RF and CE domains across the time, frequency, and constellation planes. Additionally, the implementation and functional behavior of key signal processing components, such as RF and CE voltage-controlled oscillators (VCOs), are investigated through Python-based modeling and simulation. The primary goal is to strengthen the theoretical and practical understanding of the complex envelope concept, highlighting its role in simplifying algorithmic processes, enhancing signal detection, and improving the interpretation of essential features in digitally modulated signals within modern communication systems.

2. Introducción

El presente informe se centra en el análisis y la conversión de señales moduladas en radiofrecuencia (RF) hacia su representación en forma de envolvente compleja (EC). Esta representación constituye una herramienta clave, ya que simplifica de manera significativa el tratamiento matemático y algorítmico de las señales, lo que a su vez facilita la detección y el procesamiento de sus características principales. En particular, la EC resulta especialmente útil en esquemas de modulación digital como On-Off Keying (OOK), Binary Phase Shift Keying (BPSK) y Frequency Shift Keying (FSK) [1].

La envolvente compleja permite describir con precisión la evolución temporal de la amplitud y la fase de una señal, ofreciendo una visión más detallada de su comportamiento dinámico. Esta capacidad resulta esencial en aplicaciones modernas como las comunicaciones inalámbricas, los sistemas de radar y el procesamiento digital de señales. En este contexto, las ecuaciones (1) y (2) presentan la relación entre la señal modulada en el dominio temporal y su correspondiente envolvente compleja [2].

$$s(t) = a_c \cos(2\pi f_c t + \varphi(t)) \quad (1)$$

$$g(t) = a_c e^{j\varphi(t)} \quad (2)$$

La aplicación práctica de estos conceptos se realiza a través de la radio definida por software (SDR), utilizando la plataforma GNU Radio. Esta herramienta permite modificar de forma interactiva parámetros esenciales del sistema y observar directamente su efecto sobre las señales transmitidas y recibidas. Entre los parámetros fundamentales considerados en esta práctica se encuentran:

- **Frecuencia central (fc):** CFrecuencia portadora sobre la cual se modula la señal.
- **Tasa de muestreo (samp rate):** Número de muestras capturadas por segundo durante la digitalización.
- **Amplitud instantánea (A):** Magnitud instantánea de la señal generada.
- **Fase instantánea (Q):** Valor en radianes que define la fase para modular dinámicamente la señal.

Mediante la manipulación detallada de estos parámetros, se logra una comparación clara entre las señales en su forma RF y su correspondiente representación en envolvente compleja, lo que permite un análisis más profundo, eficiente y comprensible de sus propiedades técnicas y operativas. Para llevar

a cabo estas modulaciones se suele usar una herramienta que otorga la representación en envoltente compleja y es el diagrama de constelación. Este es una representación gráfica de la parte real y parte imaginaria de la envoltente, donde se observan en el plano complejo la distribución de los símbolos recibidos/enviados en un periodo de tiempo[3].

3. Metodología

Con el fin de cumplir los objetivos establecidos en esta práctica, se partió de un flujograma base suministrado en la Guía de Laboratorio N.º 3. Dicho esquema sirvió como punto de partida para realizar un análisis comparativo entre señales moduladas en radiofrecuencia (RF) y sus respectivas representaciones en envoltente compleja (EC), utilizando la plataforma GNU Radio como entorno de simulación. El procedimiento técnico seguido se estructuró en las etapas que se describen a continuación:

- **Análisis de modulación OOK:** Se realizó la observación y comparación de la señal generada en su forma de radiofrecuencia (RF), correspondiente a una señal paso banda, y su equivalente en envoltente compleja (EC), representada en banda base. El análisis se efectuó en los dominios del tiempo y la frecuencia, utilizando las herramientas de visualización disponibles en GNU Radio, específicamente las pestañas RF Modulated – Time Domain y RF Modulated – Freq Domain. Adicionalmente, se examinaron las componentes I y Q de la señal en EC con el fin de complementar la evaluación del comportamiento de la modulación.

Además, al realizar variaciones en la frecuencia de la portadora, en la figura 2 se muestra la PSD de una señal modulada, en RF y EC, con BPSK ajustando la frecuencia de la portadora a 512KHz.

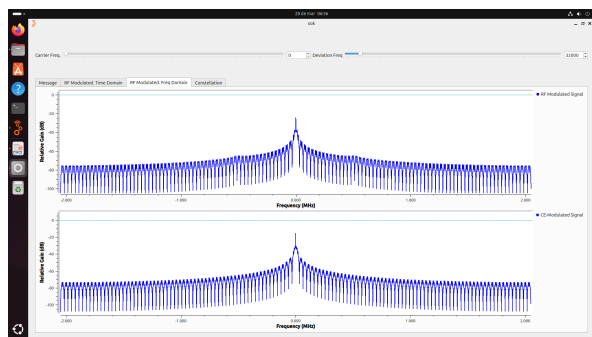


Fig. 1: Señal OOK en el dominio de la frecuencia

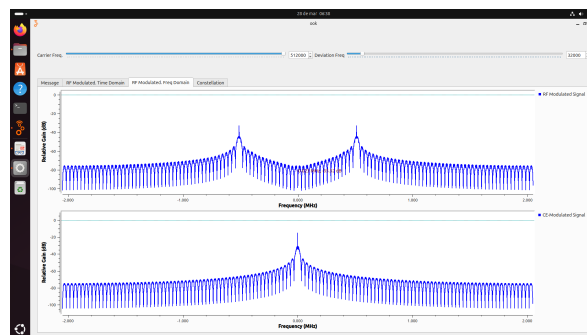


Fig. 2: PSD de las señales pasobanda y envoltente compleja en el dominio del tiempo.

- **Estudio del código asociado a los bloques VCO:** Se efectuó un análisis técnico exhaustivo del código fuente en Python correspondiente a los bloques `e_RF_VCO_ff` (generador de señal en RF) y `e_EC_VCO_fc` (generador de señal en EC). A partir de este estudio, se elaboró y documentó la descripción funcional de cada bloque dentro de la sección de ayuda, conforme a las directrices establecidas en la guía de laboratorio. Asimismo, se detalló el comportamiento de sus entradas y salidas, junto con las recomendaciones necesarias para su correcta implementación y utilización dentro del entorno de simulación.
- **Implementación de la modulación BPSK:** Se modificó el flujograma original para implementar la modulación digital Binary Phase Shift Keying (BPSK), activando bloques específicos y configurando las interconexiones necesarias para generar y visualizar señales tanto en RF como en EC.

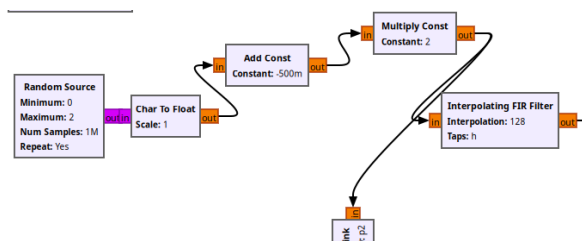


Fig. 3: Flujograma adaptado para modulación BPSK

- **Implementación de la modulación FSK:** Se realizó una adaptación similar para la modulación Frequency Shift Keying (FSK), donde se exploraron variaciones en la frecuencia portadora y en la desviación de frecuencia. Se analizaron sus efectos en las

señales resultantes en los dominios del tiempo, frecuencia y constelación.

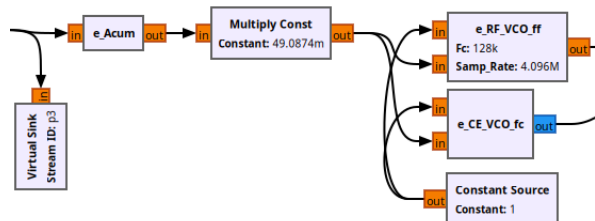


Fig. 4: Flujograma adaptado para modulación FSK

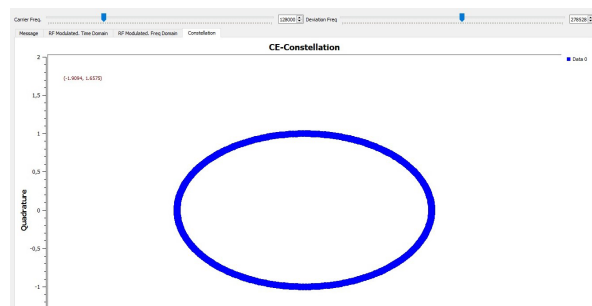


Fig. 5: Diagrama de Constelaciones FSK

4. Análisis de resultados

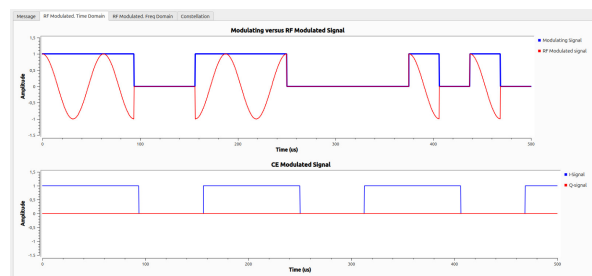


Fig. 6: Señal OOK en el dominio del tiempo

En la implementación de la modulación OOK (On-Off Keying), se observó que la señal en radiofrecuencia (RF) presenta la portadora únicamente cuando el bit transmitido es “1”, mientras que se anula completamente cuando el bit es “0”. Esto se evidencia claramente en las Figuras 6 y 7, donde la señal paso banda desaparece durante los intervalos de nivel lógico bajo.

En contraste, la envolvente compleja (EC) mantiene una forma constante independiente de la frecuencia portadora, lo que demuestra su naturaleza de banda base y su

utilidad para el análisis simplificado de señales moduladas.

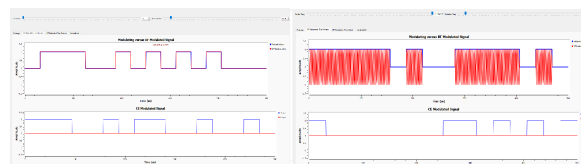


Fig. 7: Señal OOK en el dominio del tiempo

La Figura 4 muestra la Densidad Espectral de Potencia (PSD) comparativa entre las señales RF y EC. Se observa que la señal en RF presenta picos en torno a $\pm f_c$, mientras que la señal EC concentra su energía alrededor del origen. Este comportamiento confirma que la conversión a envolvente compleja permite conservar la información de modulación sin depender de la frecuencia portadora.

Durante la implementación de la modulación OOK (On-Off Keying), se evidenció que en su forma de radiofrecuencia (RF) la portadora solo está presente cuando la señal binaria corresponde a “1”, mientras que desaparece por completo cuando el bit transmitido es “0”. En contraste, la representación mediante envolvente compleja (EC) conserva su estructura sin modificaciones significativas frente a los cambios en la frecuencia portadora, demostrando así su independencia respecto a esta variable.

En la señal EC se identificaron las componentes $I = 1$, $I = 0$ durante la transmisión activa y $I = 0$, $I = 0$ en ausencia de señal. Este comportamiento se reflejó en el diagrama de constelación, donde se apreciaron dos puntos en las coordenadas (0,0) y (1,0). Asimismo, se verificó que al aplicar un desfase de $\pi/2$ se obtiene únicamente la componente I, mientras que con un desfase de $\pi/2$ predomina la componente Q.

En el dominio de la frecuencia, la señal en RF presentó un espectro centrado en torno a la portadora, mientras que la señal en EC se ubicó alrededor de cero, lo que simplifica su interpretación como señal de banda base.

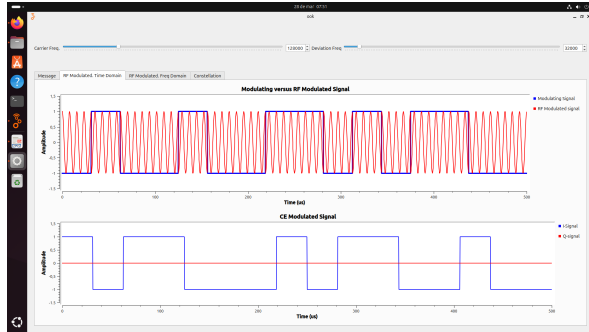


Fig. 8: Señal BPSK en RF como en EC para una frecuencia de la portadora de 128 kHz

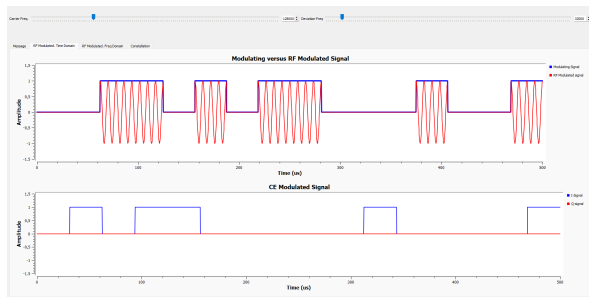


Fig. 9: Señal OOK en RF como en EC para una frecuencia de la portadora de 128 kHz

Por otro lado, al implementar la modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying), se observó una diferencia notable entre la señal en RF y su representación en EC. En el dominio de RF, la señal modulada adopta una forma senoidal continua cuya fase se invierte 180° de acuerdo con el bit transmitido, representando los valores binarios “1” y “0” mediante cambios de fase opuestos.

En la representación EC, la señal modulada adquiere la forma de una onda cuadrada que oscila entre +1 y -1, reflejando directamente los valores de la componente en fase (I), mientras que la componente en cuadratura (Q) permanece constante en cero. Esta característica evidencia que, en el dominio de la envolvente compleja, la modulación BPSK puede interpretarse como una modulación de amplitud sobre el eje real del plano complejo.

El diagrama de constelación asociado mostró dos puntos bien definidos en las posiciones (1,0), lo que facilita la detección digital. A diferencia de la señal en RF, donde las variaciones de fase se aprecian en la forma sinusoidal, en EC estos cambios se manifiestan como transiciones discretas en la amplitud de la componente I.

4.1. Preguntas de control

A) El parámetro Samples Per Symbol (SPS) se considera apropiado cuando la señal modulada en RF presenta una forma clara y bien definida tanto en el dominio temporal como en el frecuencial. Si el valor del SPS es demasiado bajo, la señal puede mostrar distorsiones, efectos de aliasing y pérdida de información durante su reconstrucción.

Para determinar si el valor de SPS es el correcto, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- La señal debe conservar su estructura original, evitando distorsiones o errores de interpolación.
- No deben presentarse fenómenos de aliasing ni solapamientos en el espectro.
- El SPS debe ser suficientemente alto para garantizar una representación precisa de la portadora y de la modulación, permitiendo una conversión fiel entre los dominios de RF y EC.

B) Si el bloque “Multiply Const” se configura con un valor de 1, el efecto de la multiplicación es neutro (no altera la señal). Sin embargo, su eliminación completa podría afectar la estructura del flujograma, especialmente si el bloque se usa como punto de conexión para otros elementos.

C) Para deducir la fórmula utilizada en el bloque “Multiply Const” en FSK, es necesario analizar cómo se genera la variación de frecuencia en función de la señal modulante. En FSK, la frecuencia instantánea de la señal modulada se define como:

$$f(t) = f_c + k m(t) f(t) \quad (3)$$

Donde:

- Es la frecuencia central (portadora).
- K es el coeficiente de desviación de frecuencia.
- M(t) es la señal modulante.

D) En OOK (On-Off Keying), la señal modulante es simplemente una activación o desactivación de la portadora (encendido/apagado). Esto significa que el valor de referencia debe ser 0 para representar la ausencia de la señal. En BPSK y FSK, la modulación se basa en la variación de la fase y la frecuencia respectivamente, por lo que la señal modulante debe tener valores diferentes a cero que permitan modificar estos parámetros. Si el “Constant Source” se configurara en 0 en estos casos,

la señal de salida no cambiaría, lo que resultaría en la ausencia de modulación.

E) En la modulación OOK (On-Off Keying), la señal modulante interviene directamente sobre la amplitud de la portadora, activándola o desactivándola según el valor del bit transmitido. En GNU Radio, la primera entrada del bloque VCO suele controlar la amplitud de la señal de salida, por lo que la señal modulante debe conectarse a esta entrada para permitir el encendido o apagado de la portadora.

Por otro lado, en las modulaciones BPSK (Binary Phase Shift Keying) y FSK (Frequency Shift Keying), la señal modulante no afecta la amplitud, sino la fase y la frecuencia, respectivamente. En estos casos, la segunda entrada del VCO es la encargada de modificar dichos parámetros, permitiendo que la señal modulante determine el desfase en BPSK y la variación de frecuencia en FSK.

F) Sí, sería posible, pero afectaría el comportamiento de la señal modulada. El filtro FIR se utiliza para suavizar y dar forma a la señal antes de la modulación. Si se coloca justo antes del VCO, la señal ya modulada podría ser filtrada de manera diferente, lo que podría alterar el espectro y la respuesta temporal de la modulación.

G) Es posible reubicar el Interpolating FIR Filter antes del VCO, pero esto afectaría la respuesta de la señal modulada. En FSK, la señal modulante define la variación de frecuencia del oscilador. Si el filtro se coloca antes del VCO, puede suavizar la señal modulante, lo que podría alterar la rapidez con la que cambia la frecuencia de la portadora. Esto afectaría la respuesta del sistema y modificaría las transiciones de frecuencia en la modulación.

4.2. Preguntas de control

A) Para diseñar un VCO RF en GNU Radio que tenga como entrada una señal de amplitud y una señal de frecuencia, se puede utilizar la siguiente configuración:

- Entrada 1 (Amplitud): Conectada a un bloque de Multiply Const para escalar la amplitud de la salida del VCO.
- Entrada 2 (Frecuencia): se enlaza con un bloque Variable Frequency Source o Signal Source, el cual define la frecuencia de oscilación del oscilador controlado por voltaje (VCO). Esta conexión permite que la señal modulante ajuste dinámicamente la frecuencia de salida del sistema.
- Salida: se vincula a un bloque QT GUI Sink, que facilita la observación en tiempo real de la señal modu-

lada en radiofrecuencia (RF), permitiendo analizar su comportamiento en los dominios del tiempo y la frecuencia.

B) Sí, el valor máximo permitido para la frecuencia de la portadora debe cumplir con la condición de evitar aliasing y mantenerse dentro del ancho de banda disponible. Este valor se puede calcular en función de la frecuencia de muestreo y el SPS utilizando la relación:

$$f_{\max} = \frac{f_s}{2} \quad (4)$$

C) Sí, la desviación de frecuencia debe ser tal que no cause aliasing en la representación de la señal en EC. La desviación máxima se puede determinar considerando el ancho de banda del sistema y la relación entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de la portadora.

D) Sí, el valor mínimo del Samples Per Symbol (SPS) debe satisfacer el criterio de Nyquist para evitar la aparición de aliasing y garantizar una correcta representación de la señal en radiofrecuencia (RF). Es necesario seleccionar un SPS lo suficientemente alto para asegurar que, durante la modulación en paso banda, la señal mantenga una adecuada fidelidad tanto en el dominio temporal como en el espectral.

5. Conclusiones

- La envolvente compleja constituye una herramienta altamente eficaz para la representación de señales paso banda, ya que permite simplificar considerablemente su análisis. Al estar centrada en la frecuencia cero, facilita la identificación de las características más relevantes de la señal sin la necesidad de tratar directamente con los componentes de alta frecuencia.
- El diagrama de constelación es clave cuando se trabaja con modulaciones digitales. Básicamente, te muestra de manera visual y ordenada todos los símbolos que puede transmitir y recibir un sistema, lo cual hace mucho más eficiente entender cómo se están enviando los datos, ya sea en envolvente compleja o cuando ya pasan a RF.
- Cada esquema de modulación digital, como OOK, BPSK o FSK, presenta ventajas específicas según los requerimientos del sistema. La elección puede orientarse hacia un mejor aprovechamiento del espectro, una mayor inmunidad al ruido o una implementación más sencilla. Por ello, resulta fundamental identificar las necesidades y objetivos del sistema



antes de seleccionar la técnica de modulación más adecuada.

- Cuando se usan pocas muestras por símbolo, puede que la señal no se represente con suficiente detalle, lo cual complica bastante el proceso de demodulación. Esto hace que aumenten las probabilidades de error al momento de interpretar los símbolos en el receptor.

Referencias

- [1] “H. o. boada and o. m. r. torres, “comunicaciones digitales basadas en radio definida por software,” 2019.” [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1fd9M4_bIjwLOajQdkdN9ex2pLYRoXomz/view
 - [2] “L. w. c. ii, sistemas de comunicación digitales y analógicos, 7th ed., j. l. c. ruiz, ed. pearson educación, 2007.”
 - [3] P. Electrónica. (2017) Diagrama de constelación. Accedido: 18-nov-2024. [En línea]. [Online]. Available: <https://www.promax.es/esp/noticias/516/diagrama-de-constelacion/>
- [1]. [2]. [3].